SENAI – UNIDADE LUZERNA

I Fios Good

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS

GESTÃO DE PRODUÇÃO TÊXTIL

Alunos:

Mayara Dalmagro

Evandro Benedetti

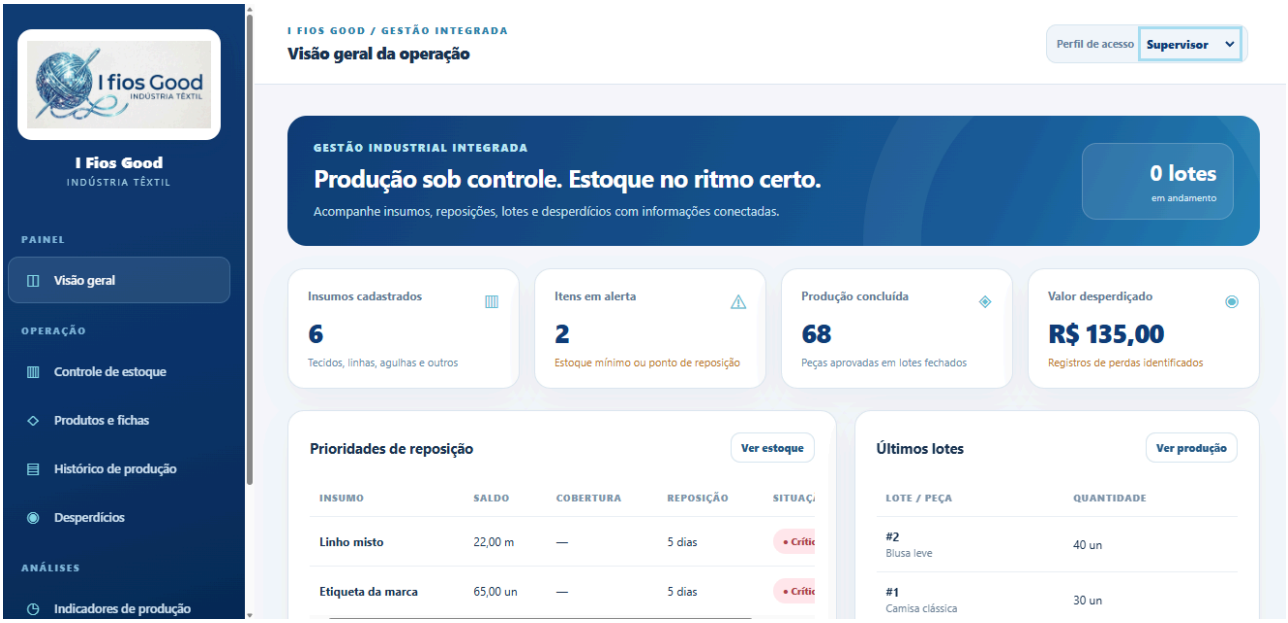
Jeyliel Valcarenki

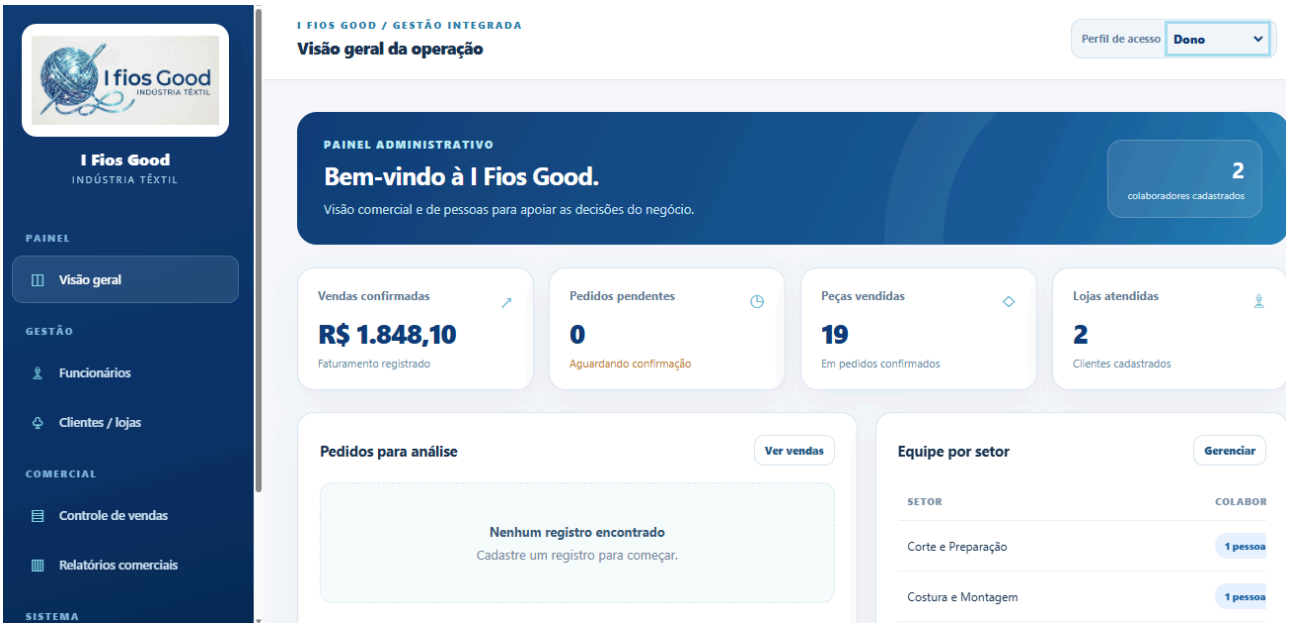
Luzerna – SC

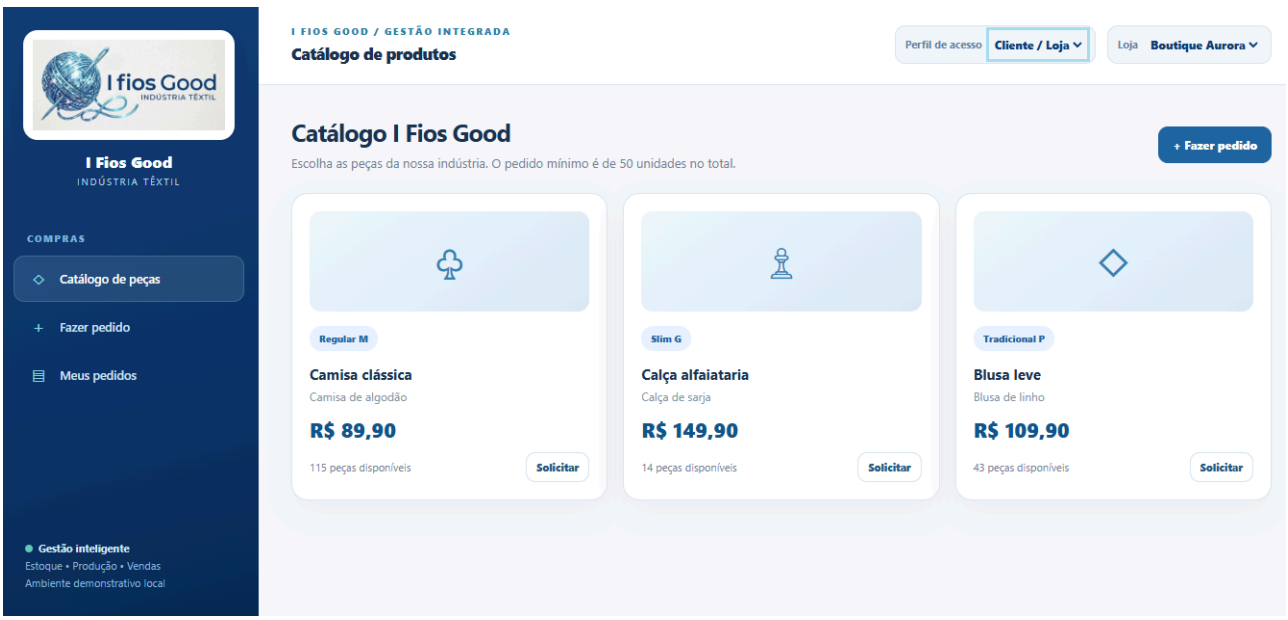
2026

SUMÁRIO

Seção	Página
1. Introdução	3
1.1 Objetivo geral	3
1.2 Objetivos específicos	3
1.3 Como o trabalho foi desenvolvido	4
2. Entendendo a modelagem de dados	5
3. Conhecendo as informações da confecção	6
4. Modelo conceitual	8
5. Modelo lógico	10
6. Modelo físico com MySQL	12
7. Dicionário de dados	14
8. Consultas de exemplo	19
9. Considerações finais	20
Apêndice A – Script SQL para MySQL	22


I Fios Good
INDÚSTRIA TÊXTIL
I Fios Good
INDÚSTRIA TÊXTIL
PAINEL
Visão geral
OPERAÇÃO
Controle de estoque
Produtos e fichas
Histórico de produção
Desperdícios
ANÁLISES
Indicadores de produção
I FIOS GOOD / GESTÃO INTEGRADA
Visão geral da operação
Perfil de acesso
Supervisor
GESTÃO INDUSTRIAL INTEGRADA
Produção sob controle. Estoque no ritmo certo.
Acompanhe insumos, reposições, lotes e desperdícios com informações conectadas.
0 lotes
em andamento
Insumos cadastrados
6
Tecidos, linhas, agulhas e outros
Itens em alerta
2
Estoque mínimo ou ponto de reposição
Produção concluída
68
Peças aprovadas em lotes fechados
Valor desperdiçado
R$ 135,00
Registros de perdas identificados
Prioridades de reposição
Ver estoque
INSUMO
SALDO
COBERTURA
REPOSIÇÃO
SITUAÇ
Linho misto
22,00 m
—
5 dias
Crític
Etiqueta da marca
65,00 un
—
5 dias
Crític
Últimos lotes
Ver produção
LOTE / PEÇA
QUANTIDADE
#2
Blusa leve
40 un
#1
Camisa clássica
30 un


I Fios Good
INDÚSTRIA TÊXTIL
I Fios Good
INDÚSTRIA TÊXTIL
PAINEL
Visão geral
GESTÃO
Funcionários
Clientes / lojas
COMERCIAL
Controle de vendas
Relatórios comerciais
SISTEMA
I FIOS GOOD / GESTÃO INTEGRADA
Visão geral da operação
Perfil de acesso
Dono
PAINEL ADMINISTRATIVO
Bem-vindo à I Fios Good.
Visão comercial e de pessoas para apoiar as decisões do negócio.
2
colaboradores cadastrados
Vendas confirmadas
R$ 1.848,10
Faturamento registrado
Pedidos pendentes
0
Aguardando confirmação
Peças vendidas
19
Em pedidos confirmados
Lojas atendidas
2
Clientes cadastrados
Pedidos para análise
Ver vendas
Nenhum registro encontrado
Cadastre um registro para começar.
Equipe por setor
Gerenciar
SETOR
COLABOR
Corte e Preparação
1 pessoa
Costura e Montagem
1 pessoa


I Fios Good
INDÚSTRIA TÊXTIL
I Fios Good
INDÚSTRIA TÊXTIL
COMPRAS
Catálogo de peças
Fazer pedido
Meus pedidos
Gestão inteligente
Estoque • Produção • Vendas
Ambiente demonstrativo local
I FIOS GOOD / GESTÃO INTEGRADA
Catálogo de produtos
Perfil de acesso
Cliente / Loja
Loja
Boutique Aurora
Catálogo I Fios Good
Escolha as peças da nossa indústria. O pedido mínimo é de 50 unidades no total.
+ Fazer pedido
Regular M
Camisa clássica
Camisa de algodão
R$ 89,90
115 peças disponíveis
Solicitar
Slim G
Calça alfaiataria
Calça de sarja
R$ 149,90
14 peças disponíveis
Solicitar
Tradicional P
Blusa leve
Blusa de linho
R$ 109,90
43 peças disponíveis
Solicitar

1. INTRODUÇÃO

O projeto I Fios Good tem como objetivo organizar as informações da empresa em um banco de dados, facilitando o controle de materiais, estoque, produção, pedidos e perdas. Com essa organização, fica mais fácil consultar as informações e acompanhar o que acontece durante o processo de produção.

A proposta foi desenvolvida com base nas informações fornecidas pela empresa, buscando representar suas principais necessidades e facilitar a organização dos dados.

1.1 Objetivo geral

Desenvolver uma proposta de banco de dados para organizar as informações da empresa, desde o controle de estoque até os registros de produção e vendas.

1.2 Objetivos específicos

- Analisar as informações fornecidas pela empresa.
- Identificar os principais dados, como produtos, materiais, funcionários e clientes.
- Organizar essas informações e mostrar como elas se relacionam.
- Criar os modelos conceitual, lógico e físico do banco de dados.
- Desenvolver a estrutura das tabelas utilizando SQL no MySQL.
-

1.3 Como o trabalho foi desenvolvido

Primeiramente, analisamos as informações recebidas e identificamos as principais necessidades da empresa. Depois, organizamos os dados e definimos como eles poderiam se relacionar dentro do banco de dados.

A partir disso, desenvolvemos os modelos conceitual, lógico e físico, além de preparar as tabelas no MySQL. Dessa forma, buscamos criar uma estrutura que represente as necessidades da I Fios Good e ajude a melhorar a organização de suas informações.

2. ENTENDENDO A MODELAGEM DE DADOS

A modelagem de dados funciona como um planejamento do banco de dados. Ela ajuda a organizar as informações e entender como elas se relacionam antes de começar a criar as tabelas.
Neste projeto, utilizamos três etapas de modelagem: conceitual, lógica e física.

2.1 Modelo conceitual

É a primeira etapa, onde identificamos as principais informações da empresa e como elas se relacionam. Por exemplo, um cliente pode realizar vários pedidos, e cada pedido pode conter diferentes peças de roupa.

2.2 Modelo lógico

Nesta etapa, organizamos as informações em tabelas, separando cada assunto, como clientes, produtos e materiais. Também definimos os campos e as ligações entre essas tabelas.

2.3 Modelo físico

É a etapa em que colocamos o planejamento em prática, preparando as tabelas no banco de dados. Neste trabalho, utilizamos a linguagem SQL e o MySQL para montar essa estrutura.

2.4 Alguns termos utilizados

Termo	Explicação
Tabela	Onde ficam organizadas as informações de um mesmo assunto.
Campo ou coluna	Cada tipo de informação armazenada, como nome ou quantidade.
Registro ou linha	Conjunto de informações de um cadastro.
Chave primária (PK)	Identifica cada registro de forma única.
Chave estrangeira (FK)	Faz a ligação entre duas tabelas.
Relacionamento 1	Quando um registro pode estar ligado a vários outros.
Relacionamento N	Quando vários registros podem se relacionar com vário outros, utilizando uma tabela intermediária.
Normalização	Organização das tabelas para evitar informações repeti

3. CONHECENDO AS INFORMAÇÕES DA CONFECÇÃO

3.1 O que encontramos na planilha

A planilha recebida possui nove blocos de informações, cada um com dados relacionados a uma parte da empresa. Após analisar esse material, o grupo organizou os principais dados que poderiam fazer parte do banco de dados.

Bloco da planilha	Informações encontradas	Quantidade
Tecidos	Nome, descrição, tipo, composição, gramatura, largura, cor e estoque.	20
Produtos diversos	Aviamentos, etiquetas, embalagens e outros materiais utilizados na produção.	20
Peças em estoque	Nome, modelo, descrição, quantidade, estoque mínimo e valor.	20
Funcionários	Nome, telefone, endereço e cargo.	20
Clientes	Nome da loja, telefone, endereço e pedidos.	20
Histórico	Datas de início e finalização da produção.	20
Desperdícios	Descrição do problema, valor perdido e quantidade de peças.	20
Vendas	Descrição, quantidade, valor unitário, valor total e data.	20
Setores	Nome dos setores, como Corte e Preparação, Costura e Montagem e Controle de Qualidade.	3

3.2 Como as informações se relacionam

Durante a análise, o grupo identificou algumas relações importantes para organizar os dados:

- Uma peça pode utilizar diferentes tecidos e materiais, assim como um mesmo material pode ser utilizado em várias peças.
- Os tecidos, materiais e peças possuem quantidades em estoque e limites mínimos, ajudando a identificar quando será necessário fazer uma reposição.
- Um cliente pode realizar vários pedidos, e cada pedido pode ter diferentes peças, quantidades, valores e datas.
- Os registros de produção possuem informações sobre as peças fabricadas, as datas de início e finalização e o funcionário responsável.
- Durante a produção, podem ocorrer desperdícios que precisam ser registrados e acompanhados.

3.3 Cuidados durante a organização dos dados

Algumas informações precisaram de pequenos ajustes para facilitar sua utilização no banco de dados:

- A gramatura dos tecidos, que aparece junto com a unidade de medida na planilha, foi separada em valor e unidade.
- Os pedidos foram separados dos dados dos clientes, permitindo que uma mesma loja tenha vários pedidos cadastrados.
- As datas foram organizadas em formatos próprios para o banco de dados.
- O valor total das vendas será calculado com base na quantidade de peças e no valor de cada uma.
- Como a planilha não possui códigos para identificar os registros, o grupo propôs a criação de identificadores numéricos para as tabelas.

3.4 Decisões tomadas pelo grupo

Como algumas informações não estavam detalhadas na planilha, foi necessário considerar algumas possibilidades para conseguir desenvolver o modelo:

- Consideramos que os tecidos são controlados em metros e os demais materiais em unidades.
- Cada funcionário foi relacionado a um setor da empresa.
- Cada venda foi relacionada a um pedido e a uma peça.
- Cada registro de produção foi relacionado a uma peça e a um funcionário responsável.
- Cada desperdício foi relacionado a um registro de produção.

Essas decisões serviram como base para a construção do banco de dados e podem ser ajustadas conforme novas informações forem fornecidas pela empresa.

4. MODELO CONCEITUAL

O modelo conceitual mostra as principais informações que fazem parte do banco de dados e como elas se relacionam. Para o projeto I Fios Good, o grupo organizou dez entidades, representando diferentes áreas da empresa, como estoque, produção, funcionários, clientes e vendas.

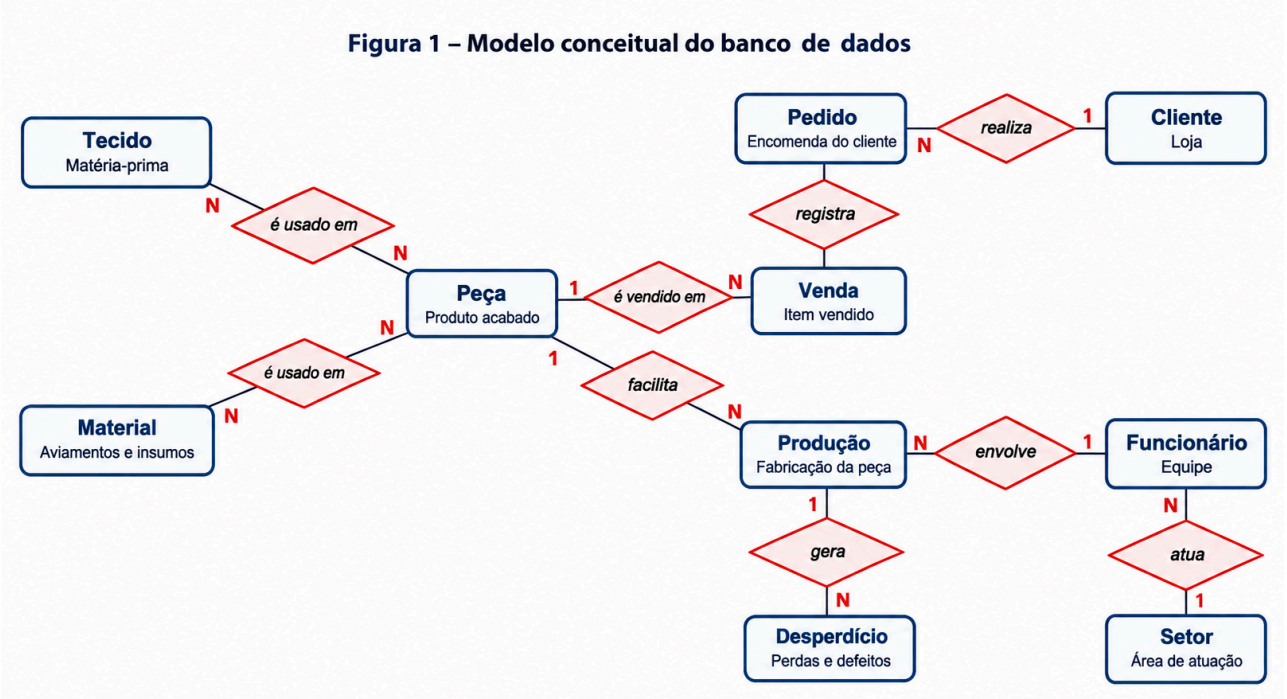
A peça é um dos principais elementos do modelo, pois está relacionada aos materiais utilizados na fabricação, ao estoque, à produção e às vendas.

Entidade	O que representa
Tecido	Tecidos utilizados na fabricação das peças.
Material	Aviamentos, etiquetas, embalagens e outros materiais.
Peça	Roupas produzidas e mantidas em estoque.
Funcionário	Pessoas que trabalham na empresa.
Setor	Área em que cada funcionário trabalha.
Cliente	Lojas ou clientes que realizam pedidos.
Pedido	Encomendas realizadas pelos clientes.
Venda	Registro das peças vendidas.
Produção	Registro da fabricação das peças.
Desperdício	Perdas ou problemas que acontecem durante a produção.

4.1 Como as entidades se relacionam

Além de identificar as entidades, o grupo também definiu como elas se relacionam dentro do banco de dados.

Figura 1 – Modelo conceitual do banco de dados



4.2 Entendendo o funcionamento do modelo

De forma geral, o cliente realiza um pedido, que pode conter diferentes peças. Essas peças são produzidas utilizando tecidos e outros materiais, passam pelo controle de estoque e depois podem ser vendidas.

Durante a produção, são registrados os funcionários responsáveis e possíveis desperdícios. Cada funcionário também está relacionado a um setor da empresa.

Assim, o modelo busca representar como as principais atividades da I Fios Good estão conectadas, facilitando a organização e a consulta das informações.

5. MODELO LÓGICO

Depois de organizar as entidades e entender como elas se relacionam, o grupo passou essas informações para tabelas. Cada tabela representa uma parte da empresa, como clientes, funcionários, tecidos e peças.

Também criamos tabelas intermediárias para organizar as relações entre peças, tecidos e materiais.

5.1 Tabelas do projeto

Tabela	Para que serve
SETOR	Guarda os setores existentes na empresa.
CLIENTE	Armazena os dados das lojas ou clientes.
FUNCIONARIO	Guarda os dados dos funcionários e seus respectivos setores.
TECIDO	Armazena informações dos tecidos e suas quantidades em estoque.
MATERIAL	Guarda os materiais utilizados na produção e suas quantidades em estoque.
PECA	Registra as peças produzidas, seus modelos, valores e quantidades em estoque.
PEDIDO	Registra os pedidos realizados pelos clientes.
VENDA	Registra as peças e quantidades vendidas em cada pedido.
PECA_TECIDO	Relaciona as peças aos tecidos utilizados e registra a quantidade consumida.
PECA_MATERIAL	Relaciona as peças aos materiais utilizados e registra suas quantidades.
PRODUCAO	Registra as peças produzidas, os funcionários responsáveis e as datas.
DESPERDICIO	Registra as perdas que acontecem durante a produção.

Ao todo, o modelo conta com 12 tabelas, sendo dez relacionadas às principais informações da empresa e duas criadas para organizar a ligação entre peças, tecidos e materiais.

5.2 Por que existem tabelas intermediárias?

As tabelas intermediárias foram criadas porque uma mesma peça pode utilizar diferentes tecidos e materiais. Da mesma forma, um tecido ou material pode ser utilizado na fabricação de várias peças.

Por exemplo, uma camiseta pode precisar de diferentes tecidos e aviamentos para ser produzida. Com as tabelas PECA_TECIDO e PECA_MATERIAL, conseguimos registrar essas informações sem precisar repetir os mesmos dados em várias partes do banco.

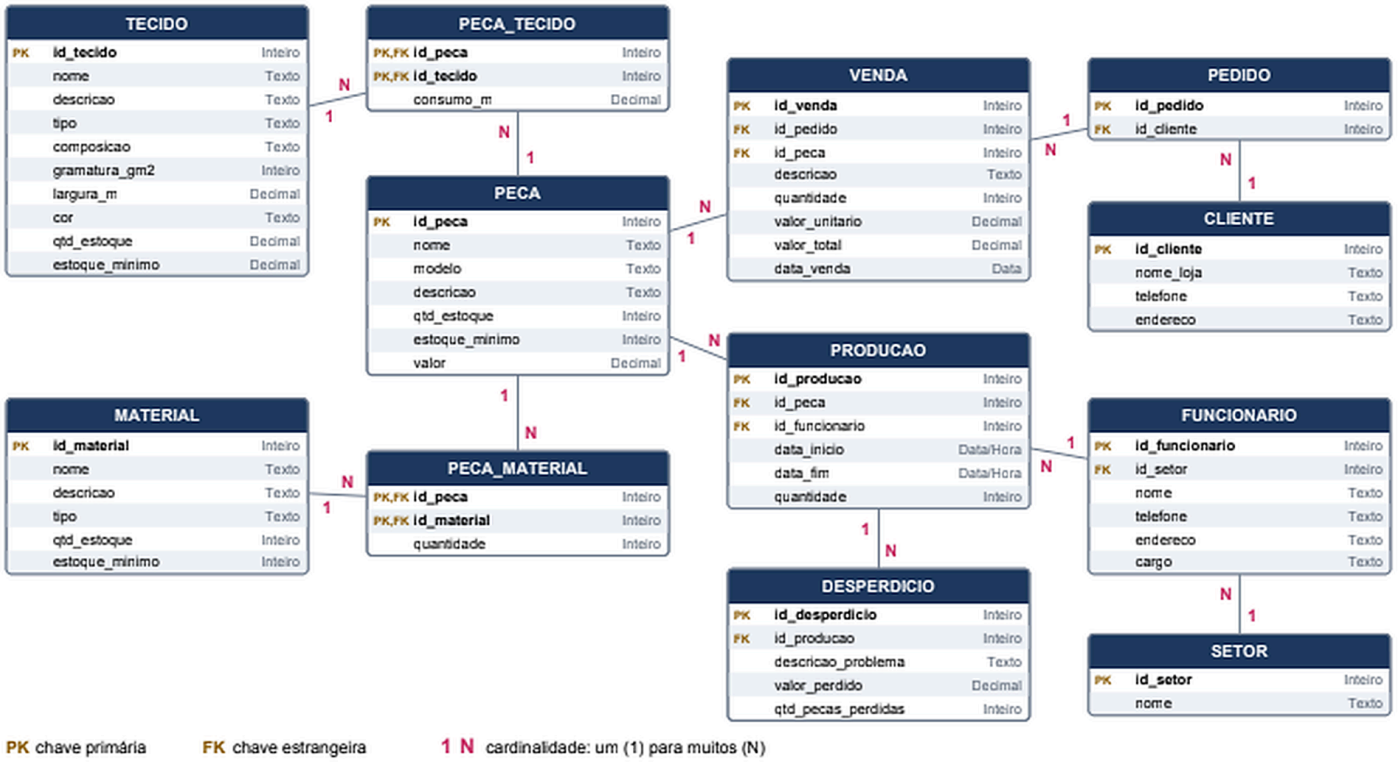
5.3 Como as informações foram organizadas

O grupo procurou separar cada informação em sua própria tabela, evitando deixar todos os dados misturados.

Por exemplo, os dados de um cliente ficam na tabela CLIENTE, enquanto seus pedidos ficam na tabela PEDIDO. Dessa forma, uma mesma loja pode ter vários pedidos registrados sem precisar repetir seus dados de cadastro.

Essa organização ajuda a manter as informações mais claras, facilita as consultas e torna mais simples fazer atualizações no banco de dados.

Figura 2 – Modelo lógico do banco de dados



6. MODELO FÍSICO COM MYSQL

6.1 Utilização do MySQL

Para desenvolver a parte prática do projeto, escolhemos o MySQL, que permite criar tabelas, armazenar informações e realizar consultas no banco de dados por meio da linguagem SQL.

Durante a montagem das tabelas, utilizamos alguns tipos de dados, como INT para números inteiros, VARCHAR para textos, DECIMAL para valores com centavos e DATE para datas. Também utilizamos o AUTO_INCREMENT, que gera automaticamente os códigos de identificação dos registros.

6.2 Organização das tabelas

Na criação do banco de dados, o grupo adotou algumas regras para manter as informações organizadas:

- Cada tabela possui um código de identificação para diferenciar seus registros.
- As tabelas intermediárias utilizam dois identificadores para representar as ligações entre peças, tecidos e materiais.
- As chaves estrangeiras fazem a ligação entre as tabelas relacionadas.
- Utilizamos NOT NULL nos campos que precisam ser preenchidos e NULL nos que podem ficar vazios, como a data de finalização de uma produção ainda em andamento.
- Os valores em dinheiro foram definidos com DECIMAL, permitindo armazenar preços com casas decimais.
- O valor total de cada venda é calculado utilizando a quantidade de peças e o valor unitário.

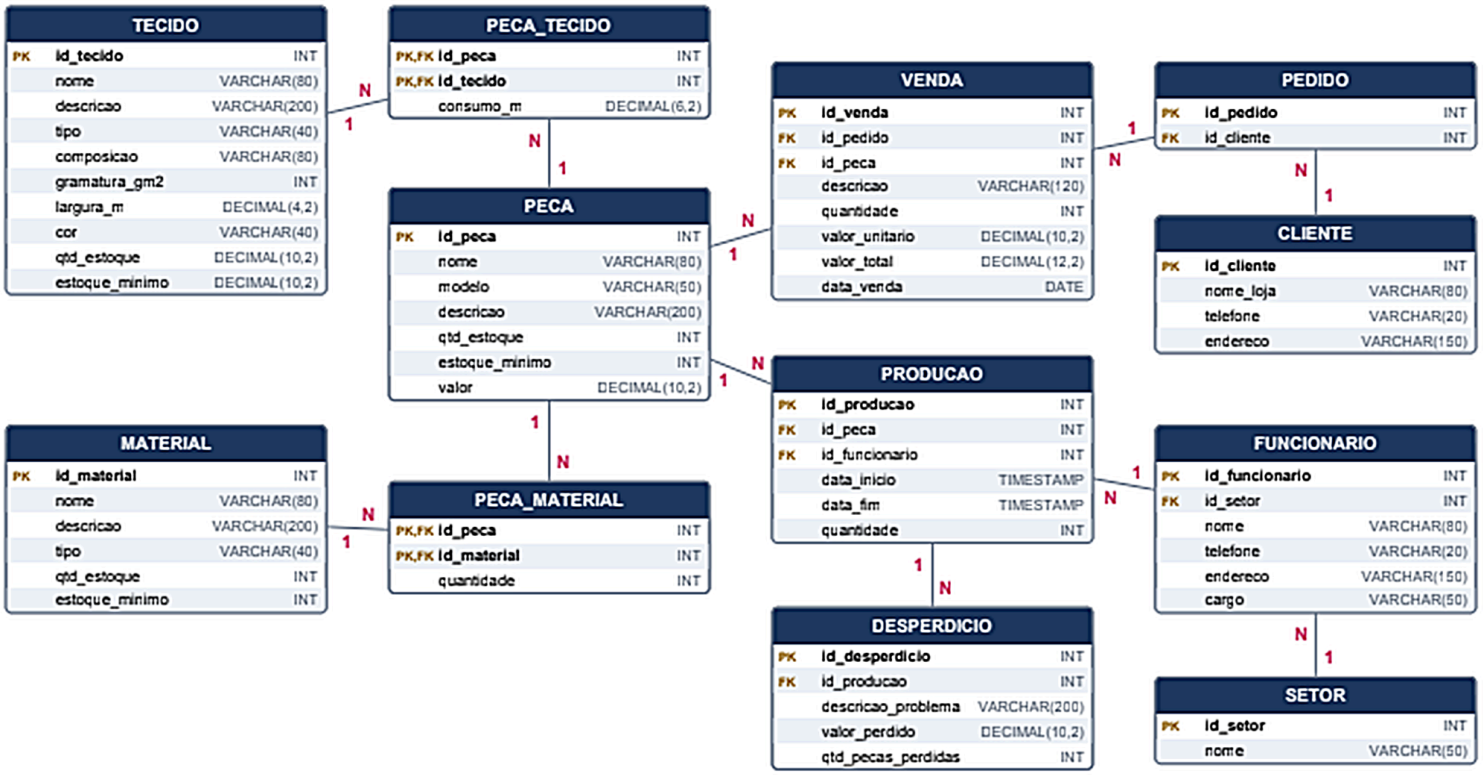
6.3 Sobre o desenvolvimento

O script desenvolvido apresenta uma primeira versão de como o banco de dados da I Fios Good pode ser criado no MySQL.

Como o projeto foi desenvolvido com base nas informações disponibilizadas, algumas partes ainda precisariam ser revisadas e testadas com dados reais para garantir que atendam à rotina da empresa.

O objetivo desta etapa foi colocar em prática o que foi organizado nos modelos

Figura 3 – Modelo físico do banco de dados



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

7. DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário de dados apresenta os campos utilizados em cada tabela do banco de dados. Ele funciona como uma explicação de cada informação, mostrando seu tipo, suas regras e para que ela serve.

7.1 SETOR

Armazena os setores existentes na confecção e onde os funcionários podem trabalhar.

Campo	Tipo MySQL	Regra	O que representa
id_setor	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Código de identificação do setor.
nome	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nome do setor.

7.2 CLIENTE

Guarda as informações das lojas ou clientes que realizam pedidos.

Campo	Tipo MySQL	Regra	O que representa
id_cliente	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Código de identificação do cliente.
nome_loja	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nome da loja ou do cliente.
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone para contato, com DDD.
endereco	VARCHAR(150)	NOT NULL	Endereço do cliente.

7.3 FUNCIONARIO

Armazena os dados dos funcionários e as informações sobre suas funções na empresa.

Campo	Tipo MySQL	Regra	O que representa
id_funcionario	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Código de identificação do funcionário.
id_setor	INT	FK, NOT NULL	Setor em que o funcionário trabalha.
nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nome completo do funcionário.
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone para contato.
endereco	VARCHAR(150)	NOT NULL	Endereço do funcionário.
cargo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Função exercida na empresa.

7.4 TECIDO

Guarda as informações dos tecidos utilizados na produção e mantidos no estoque.

Campo	Tipo MySQL	Regra	O que representa
id_tecido	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Código de identificação do tecido.
nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nome do tecido.
descricao	VARCHAR(200)	Opcional	Características ou detalhes do tecido.
tipo	VARCHAR(40)	NOT NULL	Tipo do tecido.
composicao	VARCHAR(80)	NOT NULL	Materiais que formam o tecido.
gramatura_gm2	INT	NOT NULL	Gramatura do tecido em g/m².
largura_m	DECIMAL(4,2)	NOT NULL	Largura do tecido em metros.
cor	VARCHAR(40)	NOT NULL	Cor ou estampa do tecido.
qtd_estoque	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Quantidade disponível em estoque, em metros.
estoque_minimo	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Quantidade mínima desejada em estoque.

7.5 MATERIAL

Registra os materiais utilizados na confecção, como aviamentos, etiquetas, embalagens e outros itens.

Campo	Tipo MySQL	Regra	O que representa
id_material	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Código de identificação do material.
nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nome do material.
descricao	VARCHAR(200)	Opcional	Detalhes sobre o material.
tipo	VARCHAR(40)	NOT NULL	Categoria do material.
qtd_estoque	INT	NOT NULL	Quantidade disponível em estoque.
estoque_minimo	INT	NOT NULL	Quantidade mínima desejada em estoque.

7.6 PECA

Armazena as informações das roupas produzidas e disponíveis no estoque.

Campo	Tipo MySQL	Regra	O que representa
id_peca	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Código de identificação da peça.
nome	VARCHAR(80)	NOT NULL	Nome da peça.
modelo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Modelo ou tamanho da peça.
descricao	VARCHAR(200)	Opcional	Características da peça.
qtd_estoque	INT	NOT NULL	Quantidade disponível em estoque.
estoque_minimo	INT	NOT NULL	Quantidade mínima desejada em estoque.
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço de uma unidade da peça, em reais.

7.7 PEDIDO

Registra os pedidos realizados pelas lojas ou clientes.

Campo	Tipo MySQL	Regra	O que representa
id_pedido	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Código de identificação do pedido.
id_cliente	INT	FK, NOT NULL	Cliente responsável pelo pedido.

7.8 VENDA

Registra as peças vendidas, suas quantidades e os valores de cada item dentro de um pedido.

Campo	Tipo MySQL	Regra	O que representa
id_venda	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Código de identificação da venda.
id_pedido	INT	FK, NOT NULL	Pedido ao qual a venda pertence.
id_peca	INT	FK, NOT NULL	Peça que foi vendida.
descricao	VARCHAR(120)	NOT NULL	Descrição ou identificação do item.
quantidade	INT	NOT NULL	Quantidade de peças vendidas.
valor_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor de uma unidade da peça.
valor_total	DECIMAL(12		

7.12 DESPERDICIO

Registra as perdas e os problemas que podem acontecer durante a produção, permitindo acompanhar a quantidade e o valor dos materiais ou peças perdidas.

Campo	Tipo MySQL	Regra	O que representa
id_desperdicio	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Código de identificação do registro.
id_producao	INT	FK, NOT NULL	Produção em que ocorreu a perda.
descricao_problema	VARCHAR(200)	NOT NULL	Descrição do que aconteceu.
valor_perdido	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor estimado da perda, em reais.
qtd_pecas_perdidas	INT	NOT NULL	Quantidade de peças perdidas.

8. CONSULTAS DE EXEMPLO

As consultas abaixo mostram alguns exemplos de como o banco de dados pode ser utilizado para buscar informações da empresa. Com elas, podemos consultar pedidos, acompanhar o estoque e verificar os desperdícios que acontecem durante a produção.

Para utilizar essas consultas, é necessário que as tabelas estejam criadas e que existam informações cadastradas.

Consulta 1 – Consultar pedidos, peças e tecidos utilizados

```
None
SELECT
    cl.nome_loja,
    pd.id_pedido,
    pc.nome AS peca,
    tc.nome AS tecido,
    pt.consumo_m * vd.quantidade AS metros_consumidos

FROM cliente cl

JOIN pedido pd ON pd.id_cliente = cl.id_cliente
JOIN venda vd ON vd.id_pedido = pd.id_pedido
JOIN peca pc ON pc.id_peca = vd.id_peca
JOIN peca_tecido pt ON pt.id_peca = pc.id_peca
JOIN tecido tc ON tc.id_tecido = pt.id_tecido

ORDER BY pd.id_pedido;
```

Essa consulta mostra o nome do cliente, o número do pedido, as peças vendidas e os tecidos utilizados. Também calcula uma estimativa de quantos metros de tecido foram necessários, considerando a quantidade vendida.

Consulta 2 – Verificar tecidos com estoque baixo

```
None
SELECT
    nome,
    qtd_estoque,
    estoque_minimo

FROM tecido

WHERE qtd_estoque <= estoque_minimo

ORDER BY nome;
```

Essa consulta mostra quais tecidos estão com a quantidade em estoque igual ou abaixo do mínimo definido. Assim, fica mais fácil perceber quais materiais precisam de atenção e podem precisar de reposição.

Consulta 3 – Consultar as perdas durante a produção

```
None
SELECT
    pc.nome AS peca,
    SUM(d.valor_perdido) AS total_perdido,
    SUM(d.qtd_pecas_perdidas) AS pecas_perdidas

FROM desperdicio d

JOIN producao pr ON pr.id_producao = d.id_producao
JOIN peca pc ON pc.id_peca = pr.id_peca

GROUP BY pc.id_peca, pc.nome

ORDER BY total_perdido DESC;
```

Essa consulta reúne os registros de desperdício e mostra o valor total perdido e a quantidade de peças desperdiçadas para cada tipo de peça. Dessa forma, a empresa pode identificar onde estão acontecendo mais perdas durante a produção.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento deste trabalho, o grupo I Fios Good analisou as informações de uma planilha da área têxtil e organizou uma proposta de banco de dados com 12 tabelas.

Ao longo da atividade, conseguimos entender melhor como diferentes informações da empresa podem ser organizadas e relacionadas. Um exemplo foi a separação dos dados dos clientes e dos pedidos, permitindo que uma mesma loja tenha vários pedidos cadastrados. Também criamos tabelas intermediárias para organizar os tecidos e materiais utilizados na fabricação das peças.

Como algumas informações não estavam detalhadas na planilha, o grupo precisou tomar algumas decisões para conseguir desenvolver o modelo. Essas escolhas serviram como ponto de partida e podem ser ajustadas caso a empresa forneça novos detalhes sobre seu funcionamento.

O projeto também pode ser ampliado no futuro, com a realização de testes, criação de telas para cadastro e consulta de informações e outras funções que ajudem no controle de estoque, produção e vendas.

Concluímos que o trabalho foi uma oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso, além de entender melhor como um banco de dados pode ajudar na organização das informações e no funcionamento de uma empresa.

Pontos principais para a apresentação

Durante a apresentação, o grupo pode destacar alguns pontos importantes do projeto:

- O banco de dados foi desenvolvido a partir de uma planilha com informações da empresa.
- As 12 tabelas foram organizadas para representar os principais dados e suas relações.
- As tabelas PECA_TECIDO e PECA_MATERIAL foram criadas para relacionar as peças aos tecidos e materiais utilizados.
- O MySQL foi utilizado para demonstrar a criação das tabelas por meio de comandos SQL.
- Algumas decisões foram tomadas pelo grupo para completar as informações que não estavam detalhadas na planilha.
- O resultado é uma proposta desenvolvida para fins de estudo, que ainda pode ser melhorada e adaptada às necessidades da empresa.

REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

ORACLE. MySQL Reference Manual. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/. Acesso em: 10 nov. 2026.

PLANILHA DE DADOS – Gestão de Produção. Material utilizado como base para a atividade acadêmica.

APÊNDICE A – SCRIPT SQL PARA MYSQL

O script a seguir apresenta uma forma de criar as tabelas descritas neste trabalho utilizando MySQL. Ele foi organizado sem comentários dentro do código para facilitar a leitura e a cópia. Para executar, crie ou selecione um banco de dados no MySQL e rode os comandos na ordem apresentada.

Script de criação das tabelas

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ifiosgood;
USE ifiosgood;
CREATE TABLE setor (
 id_setor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(50) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE cliente (
 id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nome_loja VARCHAR(80) NOT NULL,
 telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
 endereco VARCHAR(150) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE funcionario (
 id_funcionario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 id_setor INT NOT NULL,
 nome VARCHAR(80) NOT NULL,
 telefone VARCHAR(20) NOT NULL,
 endereco VARCHAR(150) NOT NULL,
 cargo VARCHAR(50) NOT NULL,
 CONSTRAINT fk_funcionario_setor
 FOREIGN KEY (id_setor) REFERENCES setor(id_setor)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE tecido (
 id_tecido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(80) NOT NULL,
 descricao VARCHAR(200),
 tipo VARCHAR(40) NOT NULL,
 composicao VARCHAR(80) NOT NULL,
 gramatura_gm2 INT NOT NULL,
 largura_m DECIMAL(4,2) NOT NULL,
 cor VARCHAR(40) NOT NULL,
 qtd_estoque DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 estoque_minimo DECIMAL(10,2) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE material (
 id_material INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(80) NOT NULL,
 descricao VARCHAR(200),
 tipo VARCHAR(40) NOT NULL,
```

```
 qtd_estoque INT NOT NULL,
 estoque_minimo INT NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE peca (
 id_peca INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(80) NOT NULL,
 modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
 descricao VARCHAR(200),
 qtd_estoque INT NOT NULL,
 estoque_minimo INT NOT NULL,
 valor DECIMAL(10,2) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE pedido (
 id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 id_cliente INT NOT NULL,
 CONSTRAINT fk_pedido_cliente
 FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE venda (
 id_venda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 id_pedido INT NOT NULL,
 id_peca INT NOT NULL,
 descricao VARCHAR(120) NOT NULL,
 quantidade INT NOT NULL,
 valor_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 valor_total DECIMAL(12,2)
```



```
 GENERATED ALWAYS AS (quantidade *
valor_unitario) STORED,
data_venda DATE NOT NULL,
 CONSTRAINT fk_venda_pedido
 FOREIGN KEY (id_pedido)
REFERENCES pedido(id_pedido),
CONSTRAINT fk_venda_peca
 FOREIGN KEY (id_peca) REFERENCES peca(id_peca)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE peca_tecido (
 id_peca INT NOT NULL,
 id_tecido INT NOT NULL,
 consumo_m DECIMAL(6,2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (id_peca, id_tecido),
 CONSTRAINT fk_peca_tecido_peca
 FOREIGN KEY (id_peca) REFERENCES peca(id_peca),
 CONSTRAINT fk_peca_tecido_tecido
 FOREIGN KEY (id_tecido)
```

```
REFERENCES tecido(id_tecido) )
ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE peca_material (
 id_peca INT NOT NULL,
 id_material INT NOT NULL,
 quantidade INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (id_peca, id_material),
 CONSTRAINT fk_peca_material_peca
 FOREIGN KEY (id_peca) REFERENCES peca(id_peca),
 CONSTRAINT fk_peca_material_material
 FOREIGN KEY (id_material)
REFERENCES material(id_material) )
ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE producao (
 id_producao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 id_peca INT NOT NULL,
 id_funcionario INT NOT NULL,
 data_inicio DATETIME NOT NULL,
 data_fim DATETIME,
 quantidade INT NOT NULL,
 CONSTRAINT fk_producao_peca
 FOREIGN KEY (id_peca) REFERENCES peca(id_peca),
 CONSTRAINT fk_producao_funcionario
 FOREIGN KEY (id_funcionario)
REFERENCES funcionario(id_funcionario)
) ENGINE=InnoDB;
CREATE TABLE desperdicio (
 id_desperdicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 id_producao INT NOT NULL,
 descricao_problema VARCHAR(200) NOT NULL,
 valor_perdido DECIMAL(10,2) NOT NULL,
 qtd_pecas_perdidas INT NOT NULL,
 CONSTRAINT fk_desperdicio_producao
 FOREIGN KEY (id_producao)
REFERENCES producao(id_producao) )
ENGINE=InnoDB;
```